

Modelo de mosto natural: calibración histórica, auditoría 2026 y preparación del estimador de estado

Documento técnico de referencia — versión 2 (consolidada), 2026-09-08

Resumen

Consolida lo verificado sobre (a) la calibración histórica del modelo cinético de mosto natural (LAB004–LAB012), (b) la capa de observación CO₂, (c) los experimentos LAB013–LAB018 y (d) los diagnósticos estructurales recientes (dosis de nutrición, barrido de `pulse_activity_gain`, prueba transitoria rise-decay), como base para terminar la calibración, diseñar 1–2 fermentaciones adicionales e iniciar el estimador de estado. Cada afirmación se etiqueta como **[HECHO VERIFICADO]**, **[RESULTADO DIAGNÓSTICO]** (prueba forward con parámetros congelados, sin fitting), **[INTERPRETACIÓN]** o **[HIPÓTESIS PENDIENTE]**. Documento generado por auditoría de sólo lectura: no se modificaron modelos, notebooks, datos ni resultados.

Índice

1. Objetivo, arquitectura general y los cuatro fenómenos	2
1.1. Esquema	2
1.2. Bloques	3
1.3. Pertenencia de parámetros	3
1.4. Los cuatro fenómenos — visión consolidada	3
2. Calibración histórica upstream (θ_{natural}, LAB004–LAB012)	3
2.1. Oculyze: semántica y conversión [HECHO VERIFICADO]	4
3. Calibración histórica de la capa CO₂	4
4. Fenómeno 1 — lag / onset	5
5. Fenómeno 2 — peak principal	5
6. Fenómeno 3 — caída / terminación	5
6.1. Estructura de q_{prod} [HECHO VERIFICADO]	5
6.2. Diagnóstico LAB016–018 [RESULTADO DIAGNÓSTICO]	6
6.3. La cola NO viene del pool [HECHO VERIFICADO]	6
6.4. La cola ya existía en el histórico [HECHO VERIFICADO]	6
6.5. Mecanismo histórico real del apagado	6
7. Release: threshold vs continuous	6
8. Fenómeno 4 — nutrición: arquitectura histórica	7
8.1. Ejemplos históricos [HECHO VERIFICADO]	7
8.2. Efecto de declarar el pulso en LAB016–018 [RESULTADO DIAGNÓSTICO] . .	7
9. Dosis de nutrición: histórico y LAB016–018	7
9.1. Protocolo histórico codificado [HECHO VERIFICADO]	7
9.2. Nueva información del operador [HIPÓTESIS PENDIENTE]	8
9.3. Traducción a ΔN [HECHO VERIFICADO] (aritmética; condicionada a la hipótesis)	8

10.Sensibilidad de pulse_activity_gain	8
11.Prueba transitoria rise-decay	8
12.Limitación de la respuesta transitoria universal	8
13.Diferencias respecto a la calibración histórica	9
14.Propuesta de arquitectura a evaluar (NO implementar todavía)	9
15.Defectos estructurales identificados	10
16.Inventario actual LAB013–LAB018	10
17.Qué hace falta para recalibrar (priorizado)	10
18.Diseño de 1–2 fermentaciones nuevas	11
18.1. Decisión estructural	11
18.2. Alternativas	11
18.3. Calendario de muestreo	11
19.Estrategia etanol / Alcoolyzer	12
20.Preguntas prioritarias para el colega	12
21.Readiness para el estimador de estado (EKF/UKF/MHE)	12
21.1. BLOQUEANTES antes de un EKF/MHE serio	13
21.2. Estado adicional de actividad (consideración, NO implementar)	13
22.Decisiones antes de recalibrar	13
23.Roadmap actualizado	14
24.Resumen ejecutivo	15

1. Objetivo, arquitectura general y los cuatro fenómenos

1.1. Esquema

```

offline chemistry + biomass + T      (sensores + Y15 + Oculyze + densidad)
    |
ODE upstream (base.simulate, LSODA, saltos exactos de pulsos)
X, Xd, N, G, F, E, Gly
    |
CO2 production  qprod_base = 0.4777 * dE/dt = 0.4777*(bG+bF)*X
    |
chemical activation A(t)              (gate de encendido, bracket quimico)
    |
pulse / nitrogen response              r(t), activity_multiplier, dqprod_pulso
    |
dissolved CO2 pool                    (solubilidad Csat(T,E,G,F))
    |
continuous release                    qgas = min(k*C*release_fraction, disponible)
    |
gaseous CO2 measurement               (SCCM -> g/L/h, matrix_gain)

```

1.2. Bloques

A) **Cinética upstream natural** [HECHO VERIFICADO] Estados X, X_d, N, G, F, E, Gly (base.STATE_NAMES); entradas discretas INPUT_CHANNELS = (N,G,F,E,X). Temperatura exógena (base.temperature). Ecuaciones en base.rhs (445–468) y base.kinetic_terms (387–442) de shared/run_new_must_glycerol_estimability_doe.py.

B) **Capa de observación/transferencia CO₂** [HECHO VERIFICADO] co2_cross.effective_qprod_grid (1668) y co2_cross.raw_qgas_grid_prediction (1748) en laboratory_2026/run_co2_matrix_cross_validation_2026.py. El O₂ vive solo en la capa ($f_{\text{ferm}} = 0.08 + 0.92 \phi_{\text{ana}}$).

C) **Datos offline** [HECHO VERIFICADO] Workbook homologado; para LAB013–018, data/mem2026/LAB013–015/ y data/mem2026/LAB016–018/.

D) **Señales online** [HECHO VERIFICADO] CO₂ crudo/filtrado (SCCM), temperatura y canal binario nutricion_activa.

1.3. Pertenencia de parámetros

Grupo	Parámetros	Fuente
θ_{natural} (upstream)	mu0, qN, betaG0, betaF0, qEG, qEF, iG, iE, Kd0, gammaG0, gammaF0 (re-estimados) + sN, sG, sF, qXG, qXF, m0, Kn0/Kg0/Kf0/Kig0/Kie0 y bloque secundario/aroma fijos	theta.csv
Capa CO ₂ (natural)	kC02_release_h, C02sat_scale, O2_qmax_mg_gdw_h, O2_initial_scale, pulse_t_rise_h, pulse_activity_gain, chem_activation_start_fraction, chem_activation_duration_fraction, matrix_gain	fit_parameters.csv
Inputs/eventos	tiempos y ΔN de pulsos; series de temperatura; ICs por batch	datos/metadatos

1.4. Los cuatro fenómenos — visión consolidada

Fenómeno	Mecanismo histórico	Parámetros	Datos que lo determinaron	En LAB016–018	Limitación
1. lag/onset	gate químico $A(t)$ sobre bracket G/F/E	start 0.735, dur 1.064	química offline ($\Delta(G+F) \geq 5$ o $\Delta E \geq 2$)	mal posicionado sin química; corregirlo reduce RMSE 77–86 %	bracket usa química posterior: no causal
2. peak	$q_{\text{prod}} \propto (\beta_G + \beta_F)X + \text{gain}$	betaG0/betaF0/iE, gain 3.12	perfiles CO ₂ + estados	43–49 h pred vs 41–47 h obs; 0.75–0.77 vs 0.79–0.81	sin defecto mayor
3. terminación	Monod G/F + E + atenuación post-pulso $\times 0.25$	kd inerte, kG/kF/iE, gain 0.25, rise 64.7 h	estados + pseudo-obs	sin pulso: q_{prod} 33–66 % del peak a 100–150 h	terminación débil dependiente del pulso
4. reactivación	salto N + rampa + gain permanente	t_p , ΔN , rise 64.7, gain 0.25	pseudo-obs solo de timing	F2 bump $\sim +33\%$; F1/F3 menor	rampa de 65 h $\neq$ bump de horas

[INTERPRETACIÓN] Hallazgo central: lag, reactivación rápida y terminación ocurren en escalas temporales distintas y la arquitectura histórica las representa con un solo mecanismo post-pulso lento; la evidencia apunta a que deben separarse.

2. Calibración histórica upstream (θ_{natural} , LAB004–LAB012)

[HECHO VERIFICADO] Batches: LAB004–LAB012 (9, incluida LAB009, excluida después solo de la capa CO₂). Estados observados: los 7 estados core entraron al ajuste (X y X_d

de Oculyze, N de YAN, G/F de Y15, E y Gly de química; `measurement_support`). **Función objetivo:** `base.residual_vector` (595): WSSE de $(\text{pred} - \text{obs})/\sigma$ por estado y batch. **Optimizador:** `scipy.least_squares` (trf, log-espacio, multistart determinista; pulido por profile-likelihood de 3 puntos para Kd0 y qN).

Sigmas/pisos (`MEASUREMENT_ERROR_FLOOR/REL`, 174–191), $\sigma = \max(\text{piso}, \text{rel} \cdot \max(|\text{obs}|, \text{piso}))$:

Estado	piso	rel
X	0.06 kg/m ³	8 %
X _d	0.06 kg/m ³	12 %
N	0.012 kg/m ³	8 %
G	2.5 g/L	2.5 %
F	2.5 g/L	2.5 %
E	2.0 g/L	2.5 %
Gly	0.35 g/L	5 %

X/X_d sí participaron fuertemente de la WSSE [HECHO VERIFICADO] ~13 puntos Oculyze por LAB y pisos de 0.06 kg/m³ hacen los residuos de biomasa comparables a los de G/F. **Parámetros estimados (11):** μ_0 , qN, β_{G0} , β_{F0} , qEG, qEF, iG, iE, Kd0, γ_{G0} , γ_{maF0} . **ICs por batch** (primera observación finita): X0 0.099–1.066; X_{d0} 0.001–0.121; N0 0.220–0.239 kg/m³; G0 75.0–81.6; F0 70.8–88.0; E0 9.21–11.76; Gly0 0.75–1.27 g/L. **NaN:** enmascarados por `np.isfinite`. **t=0 histórico:** fila $t = 0$ del workbook homologado (`load_natural_batch_metadata:140`); t=0 de muestreo/química, no flanco de inoculación.

Pulsos upstream [HECHO VERIFICADO] $N:t@0.08$ kg/m³ del workbook. *Discrepancia:* la capa CO₂ sobrescribe a $\Delta N = 0.14$ kg/m³ con timing por densidad (`override_natural_nutrient_pulses:452`).

[INTERPRETACIÓN] Biomasa: informa μ y escala; cola de X mal restringida ($k_d \approx 0$). Etanol: informa β e iE; E0 de 9–12 g/L deja la inhibición activa desde el inicio.

2.1. Oculyze: semántica y conversión [HECHO VERIFICADO]

Concentration = concentración *total* (10⁶ cél/mL); **Viability** = % viable. Conversión histórica (verificada: $C_{\text{viable}}/C_{\text{total}} = \text{Viability}/100$ exacta en 72/76 filas):

$$X_{\text{viable}} = \text{Concentration} \times \text{Viability}/100 \quad [\text{Mcl/mL}], \quad (1)$$

$$X_d = \text{Concentration} \times (1 - \text{Viability}/100), \quad (2)$$

$$X \text{ [kg/m}^3\text{]} = X_{\text{viable}} \times 0.03, \quad X_d \text{ [kg/m}^3\text{]} = X_d \times 0.03. \quad (3)$$

`MILLION_CELLS_ML_TO_KG_M3=0.03` con `CELL_MASS_PG_PER_CELL=30.0` (`new_must_data_loader.py:55–57`).

[HIPÓTESIS PENDIENTE] Procedencia física de 30 pg/célula no documentada: confirmar. **Trampa semántica [HECHO VERIFICADO]** en hojas homologadas la columna **Viability** es concentración viable (Mcél/mL), no %; en exports crudos sí es %.

3. Calibración histórica de la capa CO₂

[HECHO VERIFICADO] **Calibración natural:** LAB004, 005, 006, 007, 008, 010, 011. Holdout: **LAB012**. Excluidos: LAB001–003, LAB009. Modelo nominal: `solubility_o2_nitrogen_b_oost_continuous_release`.

Parámetros ajustados (natural): $k_{\text{CO2_release_h}} = 0.4246 \text{ h}^{-1}$; $\text{CO2sat_scale} = 0.3514$ (cota inferior); $\text{O2_qmax} = 0.15$ (cota inferior); $\text{O2_initial_scale} = 0.1954$; $\text{pulse_t_rise_h} = 64.66$ h (cerca de cota sup. 72); **$\text{pulse_activity_gain} = 0.25$ (cota inferior)**; $\text{chem start} = 0.7351$; $\text{chem dur} = 1.0639$; $\text{matrix_gain} = 3.1158$ (perfilado analíticamente, `_profile_matrix_gain:1909`).

Observables: perfil completo ($\sigma = \max(0.04, 0.10 \cdot \text{peak})$, peso $1/\sqrt{n}$); pseudo-observable de onset (12 h); pseudo-observable del *tiempo* del peak post-pulso (ventana 72 h, 12 h); censura LOD unilateral $\max(\text{pred} - \text{LOD}, 0)/\sigma$, LOD = 0.05 (0.10 frío). **No existía residual de amplitud del bump.**

Matiz [HECHO VERIFICADO] LAB012 fue holdout de la capa CO₂ pero no end-to-end: su química participó en θ_{natural} .

4. Fenómeno 1 — lag / onset

[HECHO VERIFICADO] Preprocessing: cero por sensor (12 h, cuantil 10 %), máscara de muestreo (3 h, ratio 0.65), Hampel + mediana + Savitzky–Golay, protección de pulso (4 h), LOD 0.05/0.10 (`filter_co2_sensor_artifacts`).

Umbral dinámico (`_onset_threshold:1837`):

$$\text{thr} = \max(\text{LOD}_{\text{early}}, \text{baseline} + 0.10 (\text{peak} - \text{baseline})), \quad (4)$$

$$\text{baseline} = \text{mediana de los primeros 12 h}. \quad (5)$$

Onset sostenido (`_sustained_onset_h:1849`): **3 puntos consecutivos** sobre el umbral. **Bracket químico** (`_chemical_activity_bracket:1302`): U = primera muestra con $\Delta(G+F) \leq -5$ g/L o $\Delta E \geq +2$ g/L; L = muestra anterior. **Gate** (`_bounded_smoothstep_activation:1360`):

$$t_s = L + s(U - L), \quad D = \max(d(U - L), 0.25 \text{ h}), \quad (6)$$

$$z = \text{clip}\left(\frac{t-t_s}{D}, 0, 1\right), \quad A(t) = z^2(3 - 2z), \quad (7)$$

con $s = 0.735$, $d = 1.064$.

[HECHO VERIFICADO] Chemical activation = ENCENDIDO, no APAGADO: para $t \geq t_s + D$, $A \equiv 1$ siempre. El release continuous no genera lag.

[INTERPRETACIÓN] No confundir: (1) spike instrumental; (2) onset observado (umbral dinámico); (3) activación interna $A(t)$.

[HECHO VERIFICADO] LAB016–018: sin G/F/E post-inoculación el bracket degrada a $[0, 0]$ (escalón en $t = 0$): onset predicho 5.7–6.2 h vs observado 22.2–24.2 h. Re-posicionar diagnósticamente el gate (bracket $[0, t_{\text{onset,obs}}]$, s y d congelados) reduce el RMSE **77–86 %** ($0.376 \rightarrow 0.053$; $0.312 \rightarrow 0.072$; $0.326 \rightarrow 0.071$) y deja el peak aproximadamente alineado (43–49 h vs 41–47 h).

Advertencia para el estimador [HECHO VERIFICADO] el bracket usa la muestra química que *evidencia* actividad (química posterior al lag): anclaje a posteriori, **no ley causal utilizable online**. **TAREA antes del EKF/MHE:** desarrollar una representación causal de la activación/lag.

5. Fenómeno 2 — peak principal

[HECHO VERIFICADO] En LAB016–018 con gate condicionado: peak 43–49 h pred vs 41–47 h obs; amplitud 0.748–0.773 vs 0.792–0.814 g/L/h. Sin defecto mayor. **[INTERPRETACIÓN]** Su calidad es contingente al gate y al pulso, no un logro independiente.

6. Fenómeno 3 — caída / terminación

6.1. Estructura de q_{prod} [HECHO VERIFICADO]

$$q_{\text{prod,base}} = 0.4777 (\beta_G + \beta_F) X, \quad (8)$$

$$\beta_G = \beta_{G0} a_\beta(T) \frac{G}{G + k_G} \frac{1}{1 + i_E E}, \quad (9)$$

$$\beta_F = \beta_{F0} a_\beta(T) \frac{F}{F + k_F} \frac{1}{1 + i_G G} \frac{1}{1 + i_E E}. \quad (10)$$

Variable	Mecanismo	Efecto en q_{prod}
G	Monod $G/(G + k_G)$	directo, principal (se agota primero)
F	Monod $F/(F + k_F)$	directo, el más lento (fructosa residual)
E	$1/(1 + i_E E)$, $i_E = 0.040$	directo, parcial
N	$n/(n + k_n)$ solo en μ	no limita β_G/β_F
X	$dX = (\mu - k_d)X$	indirecto; sin muerte X queda plana
X_d	$k_d > 0$ solo si $T \geq t_d(E)$, $t_d(E) \approx 315.9 - 0.128 E$ K	muerte inerte a 16–22°C
T	Arrhenius a_β	escala, no apaga

6.2. Diagnóstico LAB016–018 [RESULTADO DIAGNÓSTICO]

Sin pulso N declarado (forward congelado): a 100–150 h $q_{\text{prod,efectiva}} = 0.083\text{--}0.166$ g/L/h $\approx$ **33–66 % del peak**; X plana en 1.36 kg/m³; N = 0 desde temprano; F = 17–27 g/L a 150 h. Observado: 0.28→0.02 g/L/h entre 100 y 150 h (pred 0.53→0.28).

6.3. La cola NO viene del pool [HECHO VERIFICADO]

Con $k = 0.4246$ h⁻¹: $\tau \approx 4.5$ h ($C = 0.6$ g/L), 12.6 h (0.1), 19 h (0.05), 36 h (0.01). Si $q_{\text{prod}} \rightarrow 0$, qgas cae 70–90 % en 10–25 h y a ≈ 0 en < 40 h. La cola es upstream, no release.

6.4. La cola ya existía en el histórico [HECHO VERIFICADO]

En LAB004–012: a peak+40 h mediana pred/obs ≈ 0.8 ; al final **2.2×**. En $t > 100$ h: 570 puntos, **39 % censurados**, mediana obs 0.12 vs pred 0.205. Censura unilateral con $\sigma \approx 0.08$: sobrepasar el LOD en la cola costaba $\sim 1\sigma$ por punto. [INTERPRETACIÓN] Defecto histórico tolerado, débilmente penalizado.

6.5. Mecanismo histórico real del apagado

La caída dependía de (i) agotamiento G/F, (ii) inhibición por E y (iii) **de forma muy importante, la atenuación post-pulso gain = 0.25** (§8). [INTERPRETACIÓN] Sin (iii), la terminación biológica es débil: eso expone el holdout sin pulso.

7. Release: threshold vs continuous

[HECHO VERIFICADO] **Threshold:** $q_{\text{gas}} = \min(k \cdot \text{smoothplus}(C - C^*), \text{disponible})$ — meseta cero artificial. **Continuous (nominal):**

$$\text{release_fraction}(t) = 0.05 + 0.95 \frac{C}{C + C^*}, \quad (11)$$

$$q_{\text{gas}}(t) = \min(k C \text{ release_fraction}, \text{disponible}). \quad (12)$$

Terminó nominal porque eliminó la meseta y mejoró onset/correlación (LAB012: RMSE 0.361→0.318; correlación 0.36→0.78). [HECHO VERIFICADO] **No genera lag por sí mismo.** Mantener por ahora (§22).

8. Fenómeno 4 — nutrición: arquitectura histórica

[HECHO VERIFICADO] Salto de N: $N(t_p^+) = N(t_p^-) + \Delta N$ (`_pulse_events:475`). Respuesta en la capa (`effective_qprod_grid:1691`):

$$r(t) = \text{clip}\left(\frac{t-t_{\text{pulse}}}{\text{pulse_t_rise_h}}, 0, 1\right) \quad (\text{rampa causal}), \quad (13)$$

$$\text{biomasa} = X_{\text{sin pulso}} + r \Delta X_{\text{pulso}}, \quad (14)$$

$$\text{activity_multiplier}(t) = 1 + (\text{pulse_activity_gain} - 1) r(t), \quad (15)$$

$$q_{\text{prod,bio}} = \text{activity_multiplier} \cdot q_{\text{prod,sin pulso}} + r \Delta q_{\text{prod,pulso}}. \quad (16)$$

$r(t)$ queda en 1 (sin caída); el gain no toca `ferment_fraction` ni el pool.

[HECHO VERIFICADO] Valores (**natural**): gain = 0.25 (cota inferior), rise = 64.66 h (cerca de cota sup.).

[INTERPRETACIÓN] El “nitrogen boost” funcionó en natural como una **ATENUACIÓN lenta post-pulso** ($\times 0.25$ en ~ 65 h): el apagado de facto. La reactivación emergía solo de $r \Delta q_{\text{prod}}$.

[HECHO VERIFICADO] Calibración de la respuesta: perfil + *timing* del peak post-pulso. Sin residual de amplitud — reactivación histórica imperfecta.

8.1. Ejemplos históricos **[HECHO VERIFICADO]**

LAB	pulso (h)	CO ₂ antes	respuesta observada	respuesta predicha
LAB012	91.0	0.86 (84 h)	sube a 1.115 @102 h (peak global)	0.62→0.58 (sin subida)
LAB011	86.8	0.88 (78 h)	1.28 @87 h	0.25→0.50 @96 h (amplitud $2.6\times$ corta)
LAB010	102.5	0.28 (96 h)	0.37 @108 h (+30 %)	0.30→0.41 (reproduce)

8.2. Efecto de declarar el pulso en LAB016–018 **[RESULTADO DIAGNÓSTICO]**

Con dosis diferenciada ($F1/F3 = 0.14$; $F2 = 0.28 \text{ kg/m}^3$, protocolo supuesto 1.0+0.4 g), sin reajustar parámetros:

qCO ₂ @150 h (g/L/h)	valor
sin pulso	$\approx 0.27\text{--}0.28$
con pulso	$\approx 0.005\text{--}0.023$
observado	$\approx 0.01\text{--}0.03$

La cola se corrige esencialmente solo con declarar el evento (también a 120 h: 0.41→0.14 vs obs 0.08–0.16).

9. Dosis de nutrición: histórico y LAB016–018

9.1. Protocolo histórico codificado **[HECHO VERIFICADO]**

`co2_cross :104–108`: 1.00 g SpringFerm Xtrem + 0.40 g FDA, `YAN_MG_PER_MG_PRODUCT=0.20` $\Rightarrow$ 280 mg YAN en 2 L $\Rightarrow \Delta N = 0.14 \text{ kg/m}^3$ (los 9 naturales). Timing por densidad 1040 g/L. **Dosis de PROTOCOLO, no medición.** El upstream usó 0.08 kg/m^3 del workbook.

9.2. Nueva información del operador [HIPÓTESIS PENDIENTE]

La nutrición de LAB016–018 habría sido aproximadamente: **F1/F3: ≈ 0.8 g SFX + 0.4 g FDA; F2: el DOBLE**. Consistente con la duración del segundo pulso de F2 (7.8 vs ~ 4 min), pero eso no lo prueba. No presentar como dato definitivo.

9.3. Traducción a ΔN [HECHO VERIFICADO] (aritmética; condicionada a la hipótesis)

Si el factor 20 % aplica a esta formulación:

$$F1/F3: 0.8 + 0.4 = 1.2 \text{ g} \rightarrow 240 \text{ mg YAN} \rightarrow 120 \text{ mg/L} \rightarrow \Delta N = 0.12 \text{ kg/m}^3, \quad (17)$$

$$F2 \text{ (doble): } 2.4 \text{ g} \rightarrow 480 \text{ mg YAN} \rightarrow 240 \text{ mg/L} \rightarrow \Delta N = 0.24 \text{ kg/m}^3. \quad (18)$$

[HIPÓTESIS PENDIENTE] Válido solo si el 20 % corresponde a esta formulación. Confirmar por separado: aporte YAN de SFX; aporte YAN de FDA; masas pesadas; volumen real. [INTERPRETACIÓN] La prueba previa usó 0.14/0.28; con la dosis corregida (0.12/0.24, -14 %) el efecto debería ser menor, pero debe re-evaluarse.

10. Sensibilidad de pulse_activity_gain

[RESULTADO DIAGNÓSTICO] Prueba manual (sin fitting), rise congelado ≈ 64.7 h, pulso declarado: $\text{gain} \in \{0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00\}$.

Resultado: aumentar gain genera reactivación, pero aumenta **toda** la actividad posterior y destruye la caída/cola:

gain bajo -> buena terminacion, mala reactivacion
gain alto -> mejor reactivacion, mala terminacion

[INTERPRETACIÓN] Un multiplicador **permanente** no puede producir un transitorio (bump de horas que se disuelve) y preservar la terminación: limitación de la forma funcional histórica. Ambos efectos requieren dinámicas separadas.

11. Prueba transitoria rise-decay

[RESULTADO DIAGNÓSTICO] Prueba estructural diagnóstica (forward, sin fitting):

$$q_{\text{prod,transient}} = q_{\text{prod,historical}} \cdot [1 + A B(t)], \quad (19)$$

con $B(t) = \text{rise rápido} \times \text{decay exponencial}$, $B(t) \rightarrow 0$ después del pulso. Barrido: $A \in \{0.10, 0.20, 0.30\}$; $\tau_{\text{rise}} \in \{1, 2, 4\}$ h; $\tau_{\text{decay}} \in \{4, 8, 12\}$ h.

Resultado principal: $A \approx 0.30$, $\tau_{\text{rise}} \approx 2$ h, $\tau_{\text{decay}} \approx 4$ h reprodujo en **LAB017**: reactivación predicha **35.74 %** vs observada **35.59 %**; retorno correcto a la cola ($q_{\text{CO2}} @150 \text{ h} \approx 0.0054 \text{ g/L/h}$).

[RESULTADO DIAGNÓSTICO — NO PARÁMETROS CALIBRADOS] Valores de un barrido manual sobre un solo experimento, sin función objetivo ni incertidumbre. La forma rise-decay es por ahora la **principal hipótesis estructural**, no un modelo definitivo.

12. Limitación de la respuesta transitoria universal

[RESULTADO DIAGNÓSTICO] El mismo escenario ($A \approx 0.30$, $\tau_r \approx 2$ h, $\tau_d \approx 4$ h) en los tres fermentadores:

LAB	reactivación predicha
LAB016	$\approx 15.4\%$
LAB017	$\approx 35.7\%$
LAB018	$\approx 13.9\%$

Reproduce muy bien amplitud, timing y cola de F2, pero **NO explica** la respuesta menor de F1/F3: un transitorio universal y lineal con dosis es insuficiente. Posibles explicaciones **a investigar, no afirmar** **[HIPÓTESIS PENDIENTE]**: dosis real diferente; composición diferente; respuesta no lineal a dosis; estado fisiológico al pulso; N residual; X; azúcar disponible; heterogeneidad experimental; mezcla/aplicación. **[INTERPRETACIÓN]** Con la dosis hipotetizada (F2 doble $\rightarrow \sim 2.3\times$ respuesta) existe un primer contraste de dose-response; confirmar la dosis lo convierte en dato.

13. Diferencias respecto a la calibración histórica

Aspecto	Calibración histórica	Hallazgo actual	Cambio potencial
Onset	chemical bracket offline (química futura)	bracket no causal; re-posicionarlo corrige 77–86 %	mecanismo causal/predictivo (obligatorio pre-estimador)
Release	continuous release	sin lag propio; $\tau \leq 20$ h; no causa cola	mantener por ahora
Nutrición	salto N + rampa lenta + gain permanente	respuesta real en horas, con retorno	separar transitorio rápido de terminación lenta
Termination	azúcar/E + gain= 0.25	sin pulso: terminación débil (33–66 % del peak)	fundamento biológico independiente del pulso
N	afecta solo μ	N= 0 no frena la fermentación	evaluar $\beta(N)$ /estado metabólico
Muerte	prácticamente inerte	Xd sin señal; Oculyze nuevo disponible	revisar con X/Xd nuevos
Pulse response	rise ≈ 64.7 h	bump en pocas horas	transitorio rise-decay ($\tau_r \approx 2$, $\tau_d \approx 4$ h, diagnóstico)
Amplitud bump	sin residual propio	históricamente corta; transitorio la reproduce en F2	residual de amplitud post-pulso

14. Propuesta de arquitectura a evaluar (NO implementar todavía)

UPSTREAM

```

|
chemical/metabolic activation      (causal, no bracket a posteriori)
|
qprod_base
|
evento nutricional conocido (input trazable: t_pulso, dN, composicion)
|- salto real de N en el estado
|- respuesta metabolica rapida transitoria   (escala ~2-8 h; rise-decay)
|- dinamica lenta de terminacion             (escala decenas de horas)
|
C02 dissolved
|
continuous release
|

```

[INTERPRETACIÓN] Separar: **A)** respuesta rápida post-nutrición ($\sim 2\text{--}8$ h) de **B)** terminación (decenas de horas); evitar que un solo `pulse_activity_gain` represente ambas. La forma rise-decay es la principal hipótesis estructural, pendiente de: dosis confirmada, evaluación en F1/F3 y calibración formal con residual de amplitud.

15. Defectos estructurales identificados

#	Defecto	Clasificación
1	onset depende de química offline (futura); no causal	estructural + datos
2	terminación upstream débil (33–66 % del peak a 100–150 h)	estructural
3	N no limita β_G/β_F (solo μ)	estructural
4	muerte celular inerte ($k_d = 0$ a 16–22°C)	estructural
5	fructosa residual mantiene q_{prod}	estructural
6	apagado histórico dependía del término post-pulso	parametrización
7	$\text{gain} = 0.25$ en cota inferior	parametrización
8	$\text{rise} \approx 64.7$ h cerca de cota superior	parametrización
9	reactivación rápida (~ 6 h) no representable con rampa de 65 h	estructural
10	un gain permanente no da bump + buena cola a la vez (§10)	estructural
11	transitorio universal no explica el contraste F1/F3 vs F2 (§12)	datos + estructural
12	cola histórica sobrepredicha (mediana $2.2\times$)	datos + parametrización
13	censura LOD reducía el peso de la cola (39 % en $t > 100$ h)	metodología
14	<code>matrix_gain</code> absorbe sesgos de amplitud	parametrización
15	microleaks posibles en CO ₂ histórico LAB013–015	incertidumbre experimental [HIPÓTESIS PENDIENTE]
16	LAB016–018 sin química temporal completa (ICs heredadas)	datos

16. Inventario actual LAB013–LAB018

LAB013–015 (SP 16°C): [HECHO VERIFICADO] Y15 (G, F, YAN, Gly; 7 dinámicas + 1 PI por LAB); Oculyze **9 muestras/LAB** (1, 2, 4–10; 10 imágenes/muestra) en $t \approx 0/2.5/7/23/29/47.5/53/71.5/143.5$ h (t_0 proxy = muestra-1); X 0.17–2.11, X_d 0.002–0.184 kg/m³; Brix/densidad/DO/CO₂ disuelto en 10 muestras; CO₂ gaseoso **no confiable** (hipótesis microleak §23 del notebook); t_0 definitivo pendiente.

LAB016–018 (SP 20°C): [HECHO VERIFICADO] CO₂ confiable (máscara 2.5–3.6 %); T medida; Brix/densidad en 8 muestras; Oculyze en **8.9, 10.9 y 56.2 h** ($X@8.9$ h = 0.27–0.43 vs fallback 0.45); ICs heredadas (G0 74.05, F0 77.73, YAN0 244.33 mg/L, Gly0 1.14); t_0 inequívoco (log, 00:03:55/00:04:00/00:04:07); nutrición ~ 56.9 h (F2 con dos pulsos); dosis probable **[HIPÓTESIS PENDIENTE]** F1/F3 $\approx 0.8+0.4$ g, F2 doble.

Semántica [HECHO VERIFICADO] el número 3 de LAB013–015 fue saltado en Oculyze; el segundo LAB015-1 es **LAB015-2**; cronología por `hora_muestreo` offline (Description de Oculyze no confiable).

17. Qué hace falta para recalibrar (priorizado)

IMPRESINDIBLE: (1) tiempo exacto de inoculación; (2) tiempo exacto de nutrición; (3) masa exacta SFX/FDA por fermentador; (4) composición/YAN real de ambos productos (? 20 %

aplica a ambos); (5) G/F temporal; (6) YAN temporal; (7) biomasa viable/total (Oculyze); (8) CO₂ confiable; (9) temperatura.

MUY DESEABLE: (10) etanol (puntos estratégicos, §23 — no en todos los puntos si el Alcolyzer no está disponible); (11) glicerol (viene con Y15); (12) X_d /viabilidad.

Qué informa cada medición: G/F $\rightarrow \beta$, kG/kF, iG, iE, terminación; YAN $\rightarrow$ qN, sN, μ , ΔN ; X $\rightarrow \mu$, escala, X0; $X_d \rightarrow$ Kd0 (hoy sin señal); E $\rightarrow$ iE, β , balance C; Gly $\rightarrow \gamma$; CO₂ $\rightarrow$ capa completa; T $\rightarrow$ Arrhenius.

18. Diseño de 1–2 fermentaciones nuevas

Objetivos de identificación: **onset** (0–36 h denso), **respuesta a nutrición** (–1 a +24 h alrededor del pulso), **terminación** (> 96 h). Ya existe un contraste preliminar de dosis (F1/F3 normales, F2 doble, por confirmar).

18.1. Decisión estructural

Recomendación [INTERPRETACIÓN]: control SIN nutrición + fermentación con dosis conocida. (i) el contraste de dosis ya existe (parcialmente) en LAB016–018 tras confirmar la hipótesis del operador; (ii) no existe en todo el dataset una terminación *sin* el artefacto del pulso: el control es el único diseño que aísla la terminación biológica (mecanismo más débil); (iii) la fermentación con dosis conocida y muestreo denso post-pulso ancla amplitud/timing/ τ con input trazable y contrasta contra F2. “Dosis normal + dosis doble”: solo si la confirmación del operador fracasara.

18.2. Alternativas

A (una sola): con nutrición de dosis confirmada, denso en onset y ventana post-pulso; terminación con menos densidad. **B (dos, recomendado):** F-A control sin nutrición; F-B nutrición con dosis exacta pesada y registrada; mismo mosto/cepa, SP 20°C; nutrición al mismo estado de densidad (~ 1040 g/L).

18.3. Calendario de muestreo

#	Instante	G/F	YAN	Oculyze	Brix	Densidad	E	Gly
0	PI (pre-inoc.)	sí	sí	—	sí	sí	externo	sí
1	0 h post-inoc.	—	—	sí	sí	sí	—	—
2	6–8 h	sí	sí	sí	sí	sí	—	sí
3	12 h	sí	sí	—	sí	sí	—	sí
4	24 h	sí	sí	sí	sí	sí	—	sí
5	36 h	sí	sí	sí	sí	sí	—	sí
6	48 h	sí	sí	—	sí	sí	—	sí
7	–1 h pre-nutrición	sí	sí	sí	sí	sí	externo	sí
8	+2 h post-nut.	sí	sí	—	sí	sí	—	sí
9	+4–6 h post-nut.	sí	sí	sí	sí	sí	—	sí
10	+12 h post-nut.	sí	sí	—	sí	sí	—	sí
11	+24 h post-nut.	sí	sí	sí	sí	sí	externo	sí
12	96 h / +48 h post-pulso	sí	—	sí	sí	sí	—	sí
13	final (declinación clara)	sí	sí	sí	sí	sí	externo	sí

Plan mínimo: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 (10 por fermentador). **Recomendado:** los 14 (solo F-B; en F-A el bloque 7–11 se sustituye por un punto a la hora nominal del pulso +24 h). Con nutrición ~ 56 h, los puntos 8–12 caen en 58–104 h absolutas. Metadata obligatoria: producto/gramos/volumen/hora de la nutrición, log `nutricion_activa`, réplicas Oculyze (≥ 2) en 1, 4, 7, 11.

19. Estrategia etanol / Alcolyzer

Servicio externo, pocas muestras: (1) PI (E0 real: histórico 9.2–11.8 g/L, no cero); (2) pre-nutrición (E al pulso); (3) +8–12 h post-nutrición (E en el máximo del bump); (4) fase tardía/final (ancla de iE). **[INTERPRETACIÓN]** Reducir a 3 (sin la #3) pierde la E en el máximo de reactivación; a 2 (PI + final) la terminación queda mal condicionada para iE. **Recomendación: 4; aceptar 3 como mínimo.** El resto del perfil de E se infiere del balance CO_2 .

20. Preguntas prioritarias para el colega

Prioridad máxima:

1. ¿Cuál fue exactamente la formulación y masa de SFX/FDA en LAB004–LAB012?
2. ¿De dónde sale el supuesto 20 % de YAN?
3. ¿Ese 20 % aplica a ambos productos?
4. ¿Cuál fue exactamente la dosis de LAB016–LAB018?
5. ¿F2 recibió efectivamente el doble?
6. ¿Cuál era la interpretación física esperada de `pulse_activity_gain`?
7. ¿Por qué terminó en 0.25, cota inferior?
8. ¿Qué representaba físicamente `pulse_t_rise_h`?
9. ¿Por qué quedó en ~ 64.7 h si las respuestas observadas ocurren en pocas horas?
10. ¿El mecanismo post-pulso pretendía representar reactivación, terminación o ambas?
11. ¿Era conocida la sobrepredicción histórica de la cola?
12. ¿Por qué N no aparece directamente en `beta_G/beta_F`?
13. ¿Se contempló alguna variable de actividad metabólica?
14. ¿De dónde sale 30 pg/célula?
15. ¿Cómo definiría un t_0 físicamente correcto para el modelo?

Secundarias: (16) umbrales $\Delta(G+F) = 5$ / $\Delta E = 2$ g/L y su sensibilidad; (17) conciencia de que el gate necesita química futura; (18) `matrix_gain` físico o empírico; (19) microleaks históricos; (20) upstream 0.08 vs capa CO_2 0.14 kg/m³; (21) LAB012 holdout parcial; (22) O_2 $q_{\max}$ en cota; (23) problemas abiertos conocidos.

21. Readiness para el estimador de estado (EKF/UKF/MHE)

Ítem	Estado	Notas
Modelo dinámico final	parcial	decidir arquitectura post-nutrición y terminación
Estados (7)	sí	X, X_d , N, G, F, E, Gly
Inputs conocidos	sí	T medida; pulsos N

Nutriciones como inputs	parcial	dosis LAB016–018 pendiente de confirmar
Observation functions	parcial	CO ₂ ; X/X _d ($\times 0.03$); YAN→N; Y15→G/F/Gly; Brix/ ρ sin validar
Unidades	sí, con cuidado	kg/m ³ vs g/L; Mcél/mL $\times 0.03$; SCCM oficial (24.16 L/mol, 44.0095, 2 L, 0.74)
t0 inequívoco	sí (016–018)	LAB013–015 pendiente
Inicialización	parcial	PI + 0 h en el plan nuevo
Q (proceso)	falta	de residuos de recalibración
R (medición)	parcial	pisos/rel históricos
Ruido real Oculyze	falta	sin réplicas por muestra
Ruido química Y15	parcial	de triplicados LAB013–015
Máscara CO ₂ event-aware	sí	Hampel + ventanas auditadas
Latencia causal	parcial	pipeline actual batch
Periodos inválidos	sí (diseño)	mask/NaN-aware
Observabilidad	falta	X _d probablemente no observable ($k_d \approx 0$)
Parámetros fijos	sí	tras recalibración
Parámetros aumentados	diseño	E0/bias-E, X0, eficiencia-N, parámetros del transitorio (A, τ_r , τ_d), drift de gain
Validación externa	falta	holdout end-to-end

21.1. BLOQUEANTES antes de un EKF/MHE serio

1. **mecanismo causal de onset** — el bracket histórico usa química futura y **NO puede utilizarse en tiempo real**;
2. inputs de nutrición conocidos y trazables;
3. decidir arquitectura post-nutrición (transitorio separado de terminación);
4. terminación razonablemente representada (control sin pulso);
5. observation functions validadas;
6. condiciones iniciales robustas;
7. ruido Q/R con base en datos;
8. manejo event-aware causal de artefactos CO₂;
9. validación con al menos un experimento no usado en la recalibración.

21.2. Estado adicional de actividad (consideración, NO implementar)

[INTERPRETACIÓN] Un estado de **actividad fermentativa/metabólica** ($\text{lag} \rightarrow 1 \rightarrow \text{bump} \rightarrow \text{decay}$) permitiría representar causalmente lag + reactivación + decay dentro del filtro, en lugar del gate no causal y el gain permanente. Evaluar identificabilidad y costo antes de decidir.

22. Decisiones antes de recalibrar

Decisión	Evidencia actual	Dato que falta	Riesgo de cambiar	Recomendación
Chemical activation	corrige onset ($-77-86\%$ RMSE) pero necesita bracket	G/F 6–36 h	bajo	mantener la forma; bracket medible/causal
pulse_activity_gain	0.25 en cota; barrido: gain alto destruye la cola	amplitud bump + cola con dosis confirmada	alto (reaparece cola)	re-emplazar por transitorio + terminación
pulse_t_rise_h	64.7 h; bump real en ~ 6 h	ventana densa 2–12 h post-nutrición	medio	rise corto + decay ($\tau_r \approx 2$, $\tau_d \approx 4$ h diagnóstico)
Transitorio rise-decay	reproduce F2 (35.7 vs 35.6%) y cola; no explica F1/F3	dosis confirmada; réplicas del pulso	medio (universalidad)	candidata principal; calibrar con residual de amplitud
$\beta(N)$	N solo afecta μ	YAN pre/post pulso + G/F en bump	medio	evaluar $\beta(N)$
Muerte celular	k_d inerte; $X_d \approx 0$	X_d con señal (Oculyze LAB013–018)	medio	mantener; revisar con X_d nuevo
matrix_gain	escala empírica	calibración SCCM $\rightarrow$ g/L/h	medio	mantener; monitorear
E0	histórico 9.2–11.8; sin medir en 016–018	E en PI	bajo	medir E en PI
X0/ X_d0	fallback 0.45/0; Oculyze 8.9 h $\approx 0.27-0.43$	muestra 0 h	bajo	medir reales
CI químicas 016–018	heredadas	Y15 PI + 0 h	bajo	medir directas
Nutriciones	contrafactual 0.14/0.28 corrige la cola (150 h: 0.005–0.023 vs 0.01–0.03)	dosis real (0.12/0.24 bajo hipótesis)	alto sin declarar	declarar pulso con dosis confirmada + sensibilidad $\pm 2\times$
Continuous release	nominal; $\tau \leq 20$ h; no causa cola	—	bajo	mantener

23. Roadmap actualizado

#	Etapas	Criterio de salida
1	Confirmar metadata/dosis con el colega (preguntas 1–5, 14, 15)	dosis SFX/FDA + factor YAN + t0 documentados por escrito
2	Corregir inputs LAB016–018 (ΔN por fermentador; contrafactual con 0.12/0.24)	cola corregida con dosis confirmada; desviación documentada
3	Cerrar dataset Oculyze/química LAB013–018	dataset único versionado, sin ambigüedades de identidad/tiempo
4	Realizar 1–2 fermentaciones informativas (control + dosis conocida)	perfiles G/F/YAN/X/ X_d /E con metadata de pulso completa
5	Seleccionar arquitectura mínima	lista cerrada de cambios estructurales con criterios de rechazo
6	Recalibrar upstream si corresponde	sin cotas activas injustificadas; residuos aceptables
7	Recalibrar capa CO ₂ /pulso (transitorio + terminación; residual de amplitud)	cola y bump reproducidos; parámetros con margen de cotas
8	Holdout externo (1 fermentación no usada)	métricas end-to-end dentro de tolerancias pre-declaradas
9	Congelar modelo	versión etiquetada con hashes y changelog
10	Comenzar estimador de estado (bloqueantes resueltos)	filtro causal validado contra el holdout de la etapa 8

24. Resumen ejecutivo

Cómo funciona hoy [HECHO VERIFICADO] ODE de 7 estados con T exógena y pulsos exactos; CO_2 biológico = $0.4777(\beta_G + \beta_F)X$ filtrado por gate químico, respuesta post-pulso (rampa + gain permanente), pool con solubilidad $C_{\text{sat}}(T, E, G, F)$ y liberación continua, escalado por $\text{matrix_gain} = 3.12$.

Qué aprendimos [HECHO VERIFICADO] / [RESULTADO DIAGNÓSTICO] (i) el gate es solo onset y explica la mayor parte del error LAB016–018 sin química (RMSE -77 – 86 %); (ii) en natural el “boost” ajustó $\text{gain} = 0.25$ y $\text{rise} = 64.7$ h: una atenuación lenta, apagado de facto; (iii) terminación biológica débil (k_d inerte, N no limita β , fructosa sostiene q_{prod} al 33–66 % del peak a 100–150 h); la cola no es del pool ($\tau \leq 20$ h); (iv) declarar el pulso con dosis de protocolo corrige la cola sin reajustar nada (150 h: 0.27 – $0.28 \rightarrow 0.005$ – 0.023 vs obs 0.01 – 0.03 g/L/h); (v) un gain permanente no puede dar bump y buena cola a la vez; el transitorio rise-decay ($A \approx 0.30$, $\tau_r \approx 2$ h, $\tau_d \approx 4$ h) reproduce el bump de LAB017 (35.7 % vs 35.6 %) y retorna a la cola correcta — pero no explica el contraste F1/F3 (~ 14 – 15 %); (vi) la dosis de LAB016–018 probablemente fue 0.8 ± 0.4 g (F1/F3) y doble (F2) $\rightarrow \Delta N = 0.12/0.24$ kg/m³ bajo el factor 20 % **[HIPÓTESIS PENDIENTE]**.

Conclusión central: *La calibración histórica utilizaba mecanismos data-assisted y una única dinámica post-pulso lenta que servía simultáneamente para respuesta a nutrición y terminación. Los nuevos experimentos muestran que lag, reactivación rápida y terminación ocurren en escalas temporales distintas y probablemente deben representarse mediante mecanismos separados.*

Qué funciona [HECHO VERIFICADO] peak principal y ascenso tras el gate condicionado; unidades verificadas; t_0 de LAB016–018 inequívoco; máscara de artefactos auditada; contrafactual de pulso corrigiendo la cola.

Qué falla onset no predictivo (y no causal por diseño); terminación dependiente del artefacto del pulso; bump no representable con rampa de 65 h ni gain permanente; transitorio universal insuficiente para F1/F3; gain y rise en cotas; microleaks **[HIPÓTESIS PENDIENTE]** en CO_2 de LAB013–015.

Qué falta / qué medir confirmación de dosis/composición YAN; G/F/YAN/X/ X_d /E/Gly temporales (§17); control + dosis conocida (§18); etanol externo solo en PI, pre-nutrición, +8–12 h post y final (§19).

Qué preguntar las 15 preguntas de prioridad máxima (§20). **Antes del estimador:** los 9 bloqueantes de la sección de readiness (§21) (mecanismo causal de onset, inputs trazables, arquitectura post-nutrición, terminación, observation functions, ICs, Q/R, artefactos causales, validación externa); considerar un estado de actividad metabólica; con $k_d \approx 0$, proyectar el filtro sobre $\{X, N, G, F, E, \text{Gly}\} + \text{CO}_2$.

Documento v2 generado por auditoría y diagnósticos de sólo lectura (2026-09-08). No se modificaron modelos, notebooks, datos ni resultados. Únicos archivos mantenidos: el .md y este .tex.